

7: Q&A und Beispielaufgaben

TUTORIUM 24 - BuS 2024

Prozesse

Was ist der Unterschied zwischen Programmen und Prozessen?

Welche Prozesszustände gibt es?

Welche Übergänge zwischen den Zuständen sind möglich?

Prozesse

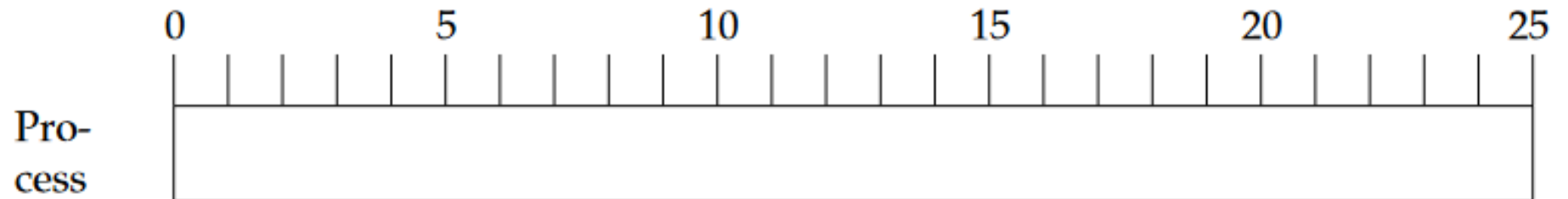
Nenne zwei Ressourcen, die Threads innerhalb eines Prozesses teilen und zwei Ressourcen, die jeder Thread exklusiv hat.

Scheduling

Gegeben sind folgende Prozesse P0, ..., P4:
Arrival time steht dafür, dass der Prozess im ready-Zustand ist und darauf wartet, dass die CPU ihn auswählt. Zeit für Kontextwechsel wird vernachlässigt.

Prozess	Arrival time	Execution time
P0	1	5
P1	0	7
P2	7	2
P3	2	3
P4	8	5

FCFS:



Average Waiting Time:

Calculation:

Scheduling

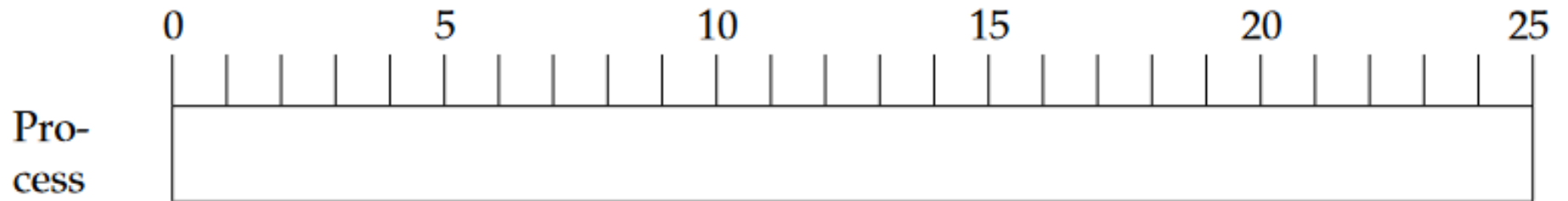
Gegeben sind folgende Prozesse P0, ..., P4:
Arrival time steht dafür, dass der Prozess im ready-Zustand ist und darauf wartet, dass die CPU ihn auswählt. Zeit für Kontextwechsel wird vernachlässigt.

Prozess	Arrival time	Execution time
P0	1	5
P1	0	7
P2	7	2
P3	2	3
P4	8	5

SJF (Shortest Job First):

Average Waiting Time:

Calculation:



Scheduling

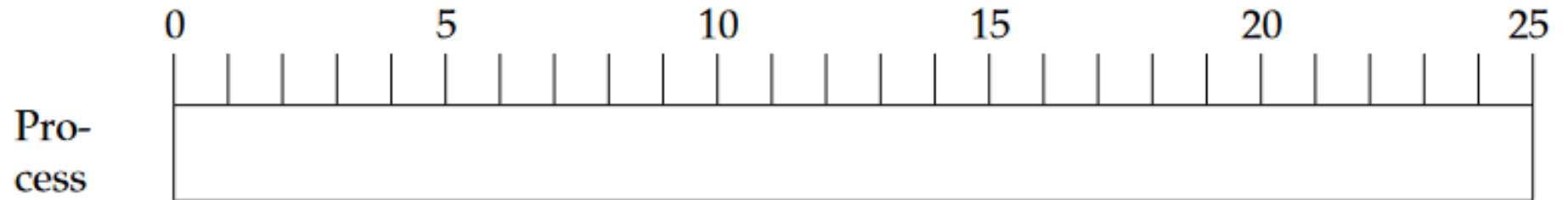
Gegeben sind folgende Prozesse P0, ..., P4:
Arrival time steht dafür, dass der Prozess im ready-Zustand ist und darauf wartet, dass die CPU ihn auswählt. Zeit für Kontextwechsel wird vernachlässigt.

Prozess	Arrival time	Execution time
P0	1	5
P1	0	7
P2	7	2
P3	2	3
P4	8	5

SRT (Shortest
Remaining Time):

Average Waiting Time:

Calculation:



Scheduling

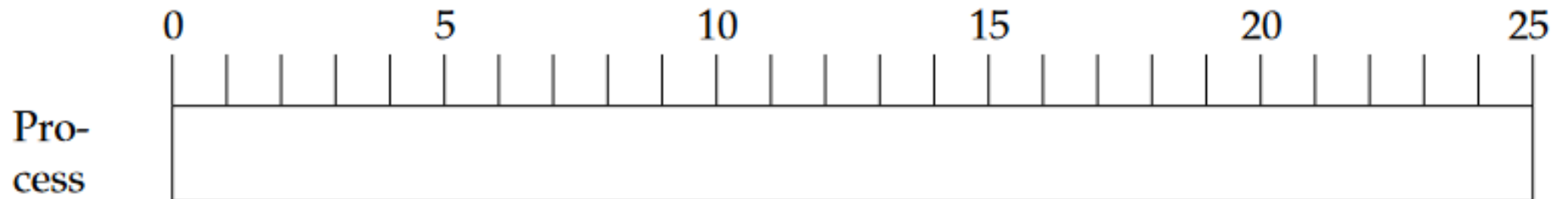
Gegeben sind folgende Prozesse P0, ..., P4:
Arrival time steht dafür, dass der Prozess im ready-Zustand ist und darauf wartet, dass die CPU ihn auswählt. Zeit für Kontextwechsel wird vernachlässigt.

Prozess	Arrival time	Execution time
P0	1	5
P1	0	7
P2	7	2
P3	2	3
P4	8	5

Round Robin (Q = 3):

Average Waiting Time:

Calculation:



Scheduling

Zu welcher Strategie degeneriert Round Robin mit unendlich großem Quantum?

Was passiert, wenn bei Round Robin das Quantum zu klein gewählt wird?

Memory Management

Welche Informationen hält ein Page Table Entry (PTE)? Nenne 3 Beispiele.

Was ist die Hauptaufgabe der Memory Management Unit (MMU)?

Memory Management

In einem System mit Segmentation ist folgender Segment Table gegeben. Es werden nun folgende logische Adressen angefordert. Was würde die MMU zurückgeben?

Segment	Base	Limit
0	3000	500
1	200	30
2	1400	200
3	2100	800
4	700	300

- **(1,20)**
- **(0,3331)**
- **(2,200)**

Memory Management

In einem System mit Segmentation ist folgender Segment Table gegeben.
Welche logischen Adressen gehören zu folgenden physischen Adressen?

Segment	Base	Limit
0	3000	500
1	200	30
2	1400	200
3	2100	800
4	700	300

- **750**
- **3331**
- **2900**

File Management

Nenne einen wichtigen Unterschied zwischen Symbolic Links und Hard Links.

Was sagt uns folgende Permission: **-rwxr-xr-x** ?

I/O und Interrupts

Was ist ein **masked Interrupt**?

Welche Methoden gibt es, um I/O-Operationen durchzuführen? Erkläre eine davon kurz.

I/O und Interrupts

Angenommen unsere Hard Disk hat insgesamt 32 Zylinder und unser Disk Head befindet sich an Zylinder 16. Wir bekommen folgende Anfrage in dieser Reihenfolge:

16, 8, 9, 1, 20, 30, 14, 17

SCAN:

I/O und Interrupts

Angenommen unsere Hard Disk hat insgesamt 32 Zylinder und unser Disk Head befindet sich an Zylinder 16. Wir bekommen folgende Anfrage in dieser Reihenfolge:

16, 8, 9, 1, 20, 30, 14, 17

C-LOOK:

Concurrency/IPC

Was ist der Unterschied zwischen Concurrency und Parallelism? Können Race Conditions bei beiden auftreten?

Welche 4 Bedingungen müssen für einen Deadlock erfüllt sein?